

SLOVNÍ ÚLOHY NA DR - PŘEŠENÍ

①

$t \dots$ čas

$h(t) \dots$ hladina

$$\boxed{h' = -k \cdot \sqrt{h}}$$

$$h^{-\frac{1}{2}} dh = -k dt$$

$$2\sqrt{h} = -k \cdot t + C$$

②

$t \dots$ čas

$y(t) \dots$ množství nečistot v nádrži

$p \dots$ množství nečistot, které přitekou za jednotku času (konst.)

$$\boxed{y' = -k \cdot y + p}$$

$$\frac{1}{p-ky} dy = dt$$

$$\frac{-k}{p-ky} dy = -k dt$$

$$\ln |p-ky| = -kt + C$$

$$|p-ky| = e^{-kt} \cdot e^C$$

$$p-ky = C \cdot e^{-kt}$$

$$ky = p - C \cdot e^{-kt}$$

$$y = \frac{p}{k} - \frac{C}{k} \cdot e^{-kt}$$

$$y = A - B \cdot e^{-kt}$$

③

$t \dots$ čas

$r(t) \dots$ poloměr

$$\boxed{r' = \frac{k}{r^2}}$$

$$r^2 dr = k dt$$

$$\frac{r^3}{3} = k \cdot t + C$$

④

$t \dots$ čas

$y(t) \dots$ množství uhlí

$a \dots$ množství uhlí, kt. se přistěhuje za jednotku času (konst.)

$$\boxed{y' = k \cdot y + a}$$

$$\frac{1}{ky+a} dy = dt$$

$$\ln(ky+a) = kt + C$$

$$ky+a = e^{kt+C}$$

$$ky = e^{kt} \cdot e^C - a$$

$$y = \frac{1}{k} \cdot e^{kt} \cdot e^C - \frac{a}{k}$$

$$y = A \cdot e^{kt} - B$$

5

$t \dots$ čas

$y(t) \dots$ koncentrace alkoholu v krvi

• malá koncentrace : $y' = -k y \Rightarrow y = C \cdot e^{-kt}$

$y_0 \dots$ počt. množství koncentrace, h. $y(0) = y_0 \Rightarrow C = y_0$

$$\Rightarrow y = y_0 \cdot e^{-kt}$$

• větší koncentrace

$$y' = -a \Rightarrow y = -a \cdot t + c$$

$$y(0) = y_0 \Rightarrow c = y_0 \Rightarrow y = y_0 - a \cdot t$$

$a \dots$ rychlost odbourávání (konstanta)

6

$t \dots$ čas

$V(t) \dots$ objem

$S(t) \dots$ povrch

$$\frac{dV}{dt} = k \cdot S$$

$\uparrow$ násobit objemem

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow r^3 = \frac{3}{4}\frac{V}{\pi} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3}{4}\frac{V}{\pi}}$$

$$\begin{aligned} S = 4\pi r^2 &\Rightarrow S = 4\pi \left(\sqrt[3]{\frac{3}{4}\frac{V}{\pi}}\right)^2 \\ &= \sqrt[3]{64\pi^3 \cdot \frac{9}{16} \cdot \frac{1}{\pi^2}} \cdot V^{2/3} \\ &= \sqrt[3]{36\pi} \cdot V^{2/3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} = \underbrace{k \cdot \sqrt[3]{36\pi}}_a \cdot V^{2/3}$$

$$\boxed{\frac{dV}{dt} = a \cdot V^{2/3}}$$

$$V^{-2/3} dV = a dt$$

$$3 \cdot V^{1/3} = at + C$$

7

$t \dots$ čas

$T(t) \dots$ teplota kaľu

$T_v \dots$ teplota vzduchu (konst.)

$$\boxed{\frac{dT}{dt} = -k(T - T_v)}$$

$$\frac{1}{T - T_v} dT = -k dt$$

$$\ln(T - T_v) = -k \cdot t + c$$

$$T - T_v = e^{-kt+c} = e^{-kt} \cdot \underbrace{e^c}_{=:C}$$
$$\boxed{T = T_v + C \cdot e^{-kt}}$$

K nálezu konstant C a k potrebujeme teplotu kaľu ve dvoch časových údajoch.

V čase 0 ... $T(0) = 100$ (práve uvarená)

$$\Rightarrow 100 = T_v + C \cdot e^0 \Rightarrow \underline{C = 100 - T_v}$$

druhý údaj (napr. zmeráme teplotu po 5 minútach)
máme určiť hodnotu k .

8

$t \dots$ čas

$l(t) \dots$ dĺžka živočícha

$L_{\max} \dots$ maximálna dĺžka živočícha

$$\boxed{l' = k(L_{\max} - l)}$$

$$\frac{-1}{L_{\max} - l} dl = -k dt$$

$$\ln(L_{\max} - l) = -k \cdot t + c$$

$$L_{\max} - l = e^{-k \cdot t} \cdot e^c \Rightarrow l = L_{\max} - e^c \cdot e^{-kt}$$

⑨ $t \dots$ čas, $y(t) \dots$ množstvo energie, na ktorou je batéria nabitá

$$\frac{dy}{dt} = \frac{k}{y}, \quad y(0) = 0, \quad y(2) = y_{\max}$$

$$y dy = k dt$$

$$\frac{y^2}{2} = kt + C$$

vyjadruje
maximálnu
nabitú

$$y(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$y(2) = y_{\max} \Rightarrow \frac{(y_{\max})^2}{2} = 2k$$

$$\Rightarrow \boxed{y^2 = \frac{(y_{\max})^2}{2} \cdot t}$$

$$a) \quad y = \frac{y_{\max}}{2} : \frac{(y_{\max})^2}{4} = \frac{(y_{\max})^2}{2} \cdot t$$

$$\Rightarrow t = \underline{\underline{\frac{1}{2} \text{ hod}}}$$

$$b) \quad y = \frac{y_{\max}}{3} : \frac{(y_{\max})^2}{9} = \frac{(y_{\max})^2}{2} \cdot t$$

$$\Rightarrow t = \frac{2}{9}$$

$t = \frac{2}{9}$ hod je doba, za ktorou sa batéria nabije na $\frac{1}{3}$ svojej kapacity. $\Rightarrow$ Doba potrebná k úplnému nabití je: $2 - \frac{2}{9} = \frac{16}{9}$ hod

$$\underline{\underline{1 \text{ hod } 46 \text{ min } 40 \text{ s}}}$$

10) $t \dots$ čas, $h(t) \dots$ tloušťka ledu

$$\frac{dh}{dt} = \frac{k}{h}$$

$$h \, dh = k \, dt$$

$$\frac{h^2}{2} = k \cdot t + c$$

Pro zjištění konstant c a k je potřeba změřit tloušťku ledu v konkrétních časech.

11) $t \dots$ čas

$V(t) \dots$ objem vody v nádrži

$h(t) \dots$ výška hladiny v nádrži

$$\frac{dV}{dt} = -k_1 \cdot \sqrt{h}$$

Potřebujeme v rovnici $\frac{dh}{dt}$ místo $\frac{dV}{dt}$.

Platí $V = k_2 \cdot h$ (Objem = $\underbrace{\text{obsah podst.}}_{\text{konst. } k_2} \cdot \text{výška}$)

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} = k_2 \cdot \frac{dh}{dt}$$

$$\Rightarrow k_2 \cdot \frac{dh}{dt} = -k_1 \cdot \sqrt{h}$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{k_1}{k_2} \cdot \sqrt{h}$$

$$\text{ozn. } k = \frac{k_1}{k_2}$$

$$\underline{\underline{\frac{dh}{dt} = -k \cdot \sqrt{h}}}$$

- (12) N ... celková populace
 $y(t)$... počet nemocných
 $N - y(t)$... počet zdravých

$$\frac{dy}{dt} = k y (N - y)$$

- (13) $y(t)$... množství radioaktivního materiálu

$$\frac{dy}{dt} = -k \cdot y \quad \Rightarrow \quad \underline{y = C \cdot e^{-kt}}$$

Pokud $y(0) = y_0$ je počáteční množství, pak $C = y_0$
a $y = y_0 \cdot e^{-kt}$.

Polčas rozpadu: hledáme čas T , pro který $y(T) = \frac{1}{2} y_0$.

Dosaďme: $\frac{1}{2} y_0 = y_0 \cdot e^{-kT}$

$$\frac{1}{2} = e^{-kT} \Rightarrow -kT = \ln \frac{1}{2}$$

$$kT = \ln 2$$

$$\underline{\underline{T = \frac{1}{k} \ln 2}}$$

- (14) $y(t)$... množství radonu v budově

a) $\frac{dy}{dt} = a - by - cy$

a ... vnikání do budovy
 $-by$... rozpad
 $-cy$... větrání

b) konst. řes.: $a - by - cy = 0$

$$a - (b+c)y = 0 \Rightarrow \underline{\underline{y_P = \frac{a}{b+c}}}$$

Izolace souvisí s parametrem a :

Lepší izolace $\Rightarrow$ menší hodnota a

$\Rightarrow$ menší hodnota $\frac{a}{b+c}$

Větrání souvisí s parametrem c :

Větší větrání $\Rightarrow$ větší hodnota $c \Rightarrow$ menší $\frac{a}{b+c}$

c) obecné řešení:

$$\frac{dy}{dt} = a - (b+c)y \quad \text{je lineární rovnice, d'}$$

$$y = y_h + y_p$$

Řešení homogenní rovnice $\frac{dy}{dt} = -(b+c)y$

$$\text{je } y_h = C \cdot e^{-(b+c)t}$$

$$\Rightarrow y = \frac{a}{b+c} + C \cdot e^{-(b+c)t} \quad \dots \text{obecné řešení}$$